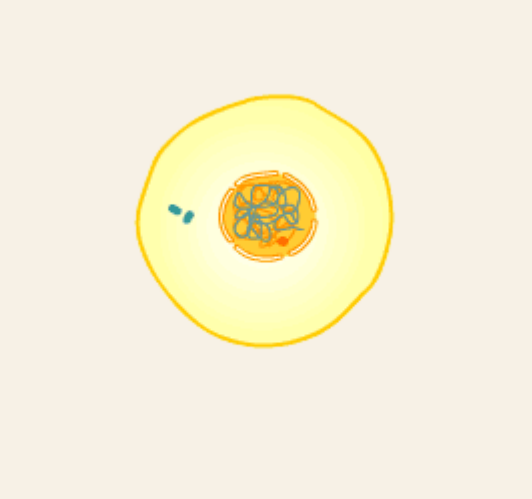
٤-٣ الانقسام المتساوي



معايير الدرس

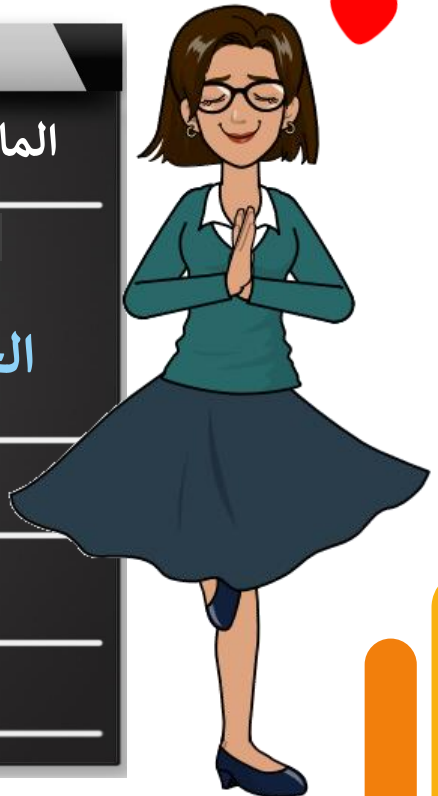
- يسمي الأطوار الرئيسية للانقسام المتساوي
- يصف الأحداث التي تحدث في كل طور من الأطوار الرئيسية للانقسام المتساوي في الخلايا الحيوانية والنباتية
- يذكر الاختلافات بين الانقسام المتساوي في الخلايا النباتية والحيوانية
- يتعرف ويسمي اطوار دورة الخلية والانقسام المتساوي في الرسوم التخطيطية والشرائح المجهرية والصور الالكترونية المجهرية
- يشرح أهمية الانقسام المتساوي للكائنات الحية، مع الاشارة إلى العلاقة الجينية بين الخلايا الأصلية والخلايا التي تنتجها

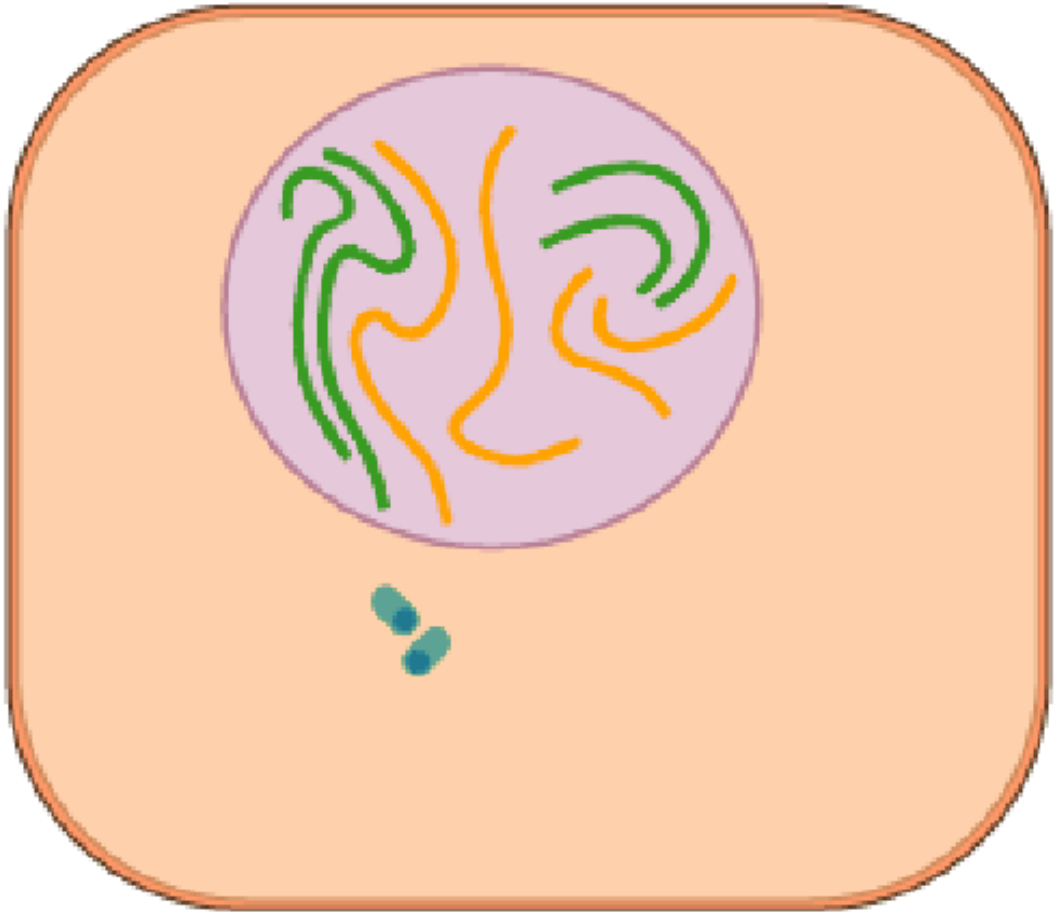
لنشاهد مقطعا هادفا

المادة: الأحياء

الصف	العنوان	
الحادي عشر	الانقسام المتساوي	

المخرج	العلماء البيولوجيون	DIRECTOR
كاميرا	ناشيونال جيوجرافيك	CAMERA
		DATE





الانقسام المتساوي

- الطور التمهيدي Prophase
- الطور الاستوائي Metaphase
- الطور الانفصالي Anaphase
- الطور النهائي Telophase.

ملاحظات

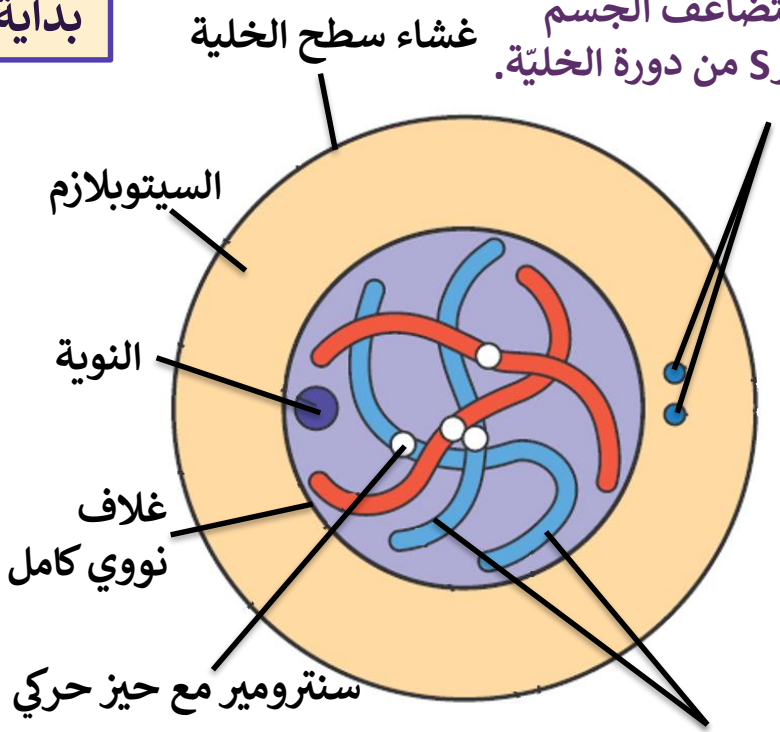
الخليّة في الأشكال التالية خلية حيوانية تحتوي فقط على أربعة كروموسومات.

استخدمت الألوان للتمييز بين الكروموسومات من الأم أو من الأب

الغلاف النووي يختفي خلال نهاية الطور التمهيدي؛ فهو يتحلّل إلى حويصلات صغيرة لا تُرى بالمجهر الضوئي، ويعاد تجميعها أثناء الطور النهائي . لذلك، لا تبيّن الرسوم التخطيطيّة للطور الاستوائي والطور الانفصالي الغلاف النووي

بداية الطور التمهيدي

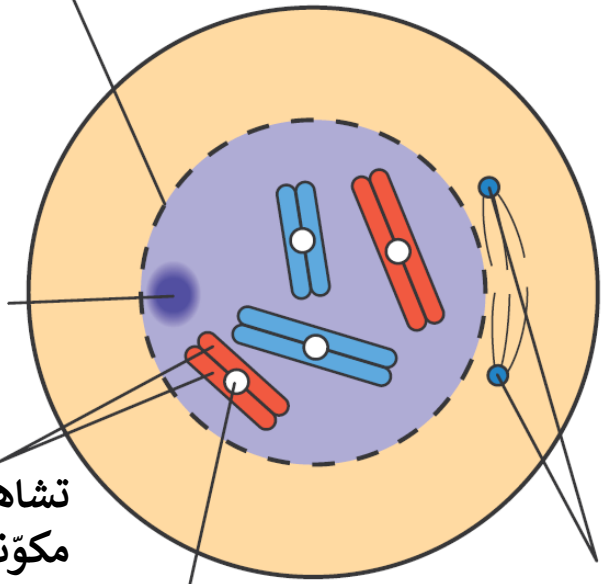
يتكوّن جسمان مركزيان بتضاعف الجسم المركزي الأصلي أثناء طورS من دورة الخليّة.



يبدأ ظهور الكروموسومات على شكل لفائف من الكروماتين، وتقصر وتسمك بما يكفي لأن تشاهد عندما تصبغ.

نهاية الطور التمهيدي

يتفكك الغلاف النووي (يتفكك ويشكّل حويصلات صغيرة لا تشاهد بالمجهر الضوئي)



تختفي النوية

تشاهد الكروموسومات مكوّنة من كروماتيدَين متطابقَين، يحتوي كل كروماتيد على جزيء DNA واحد

سنترومير

يتحرك الجسمان المركزيان باتجاه الطرفَين المتقابلَين للنواة

الطور التمهيدي

√ بداية الطور التمهيدي ظهور الكروموسومات على شكل لفائف من الكروماتين، وتقصر وتسمك بما يكفي لأن تشاهد عندما تصبغ.

نهاية الطور التمهيدي

√ يتحرك الجسمان المركزيان باتجاه الطرفَين المتقابلَين للنواة

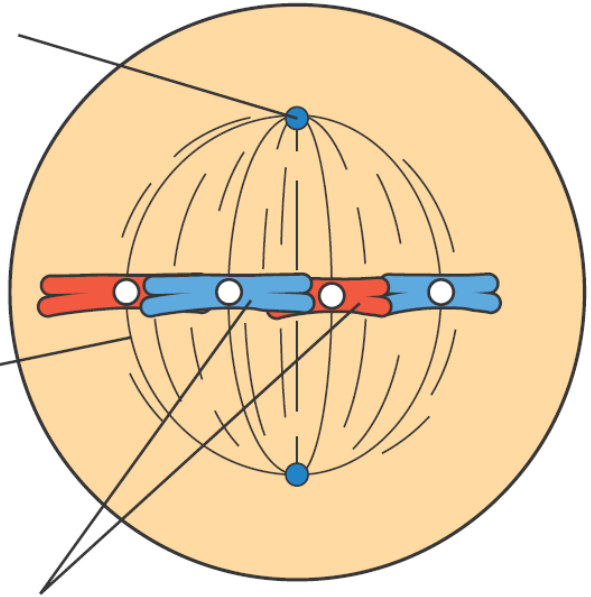
√ يتفكك الغلاف النووي ويشكل حويصلات صغيرة وتختفي النوية

√ تشاهد الكروموسومات مكوّنة من كروماتيدَين متطابقَين، يحتوي كل كروماتيد على جزيء DNA واحد

أذكر أهم الأحداث التي تحدث في هذا الطور .

الطور الاستوائي

يصل كل جسم مركزي إلى أحد القطبَين. تساعد الأجسام المركزية في تنظيم إنتاج الأنيبيبات الدقيقة لخيوط المغزل



خيوط المغزل (مكونة من أنيبيبات دقيقة)

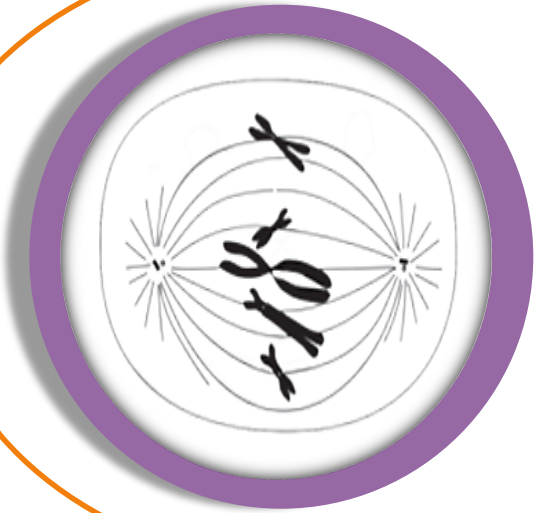
تصطف الكروموسومات على امتداد خط استواء الخلية، وهي ترتبط بخيوط المغزل عبر سنتروميراتها

الطور الاستوائي

يصل كل جسم مركزي إلى أحد القطبَين. تساعد الأجسام المركزية في تنظيم إنتاج الأنيبيبات الدقيقة لخيوط المغزل

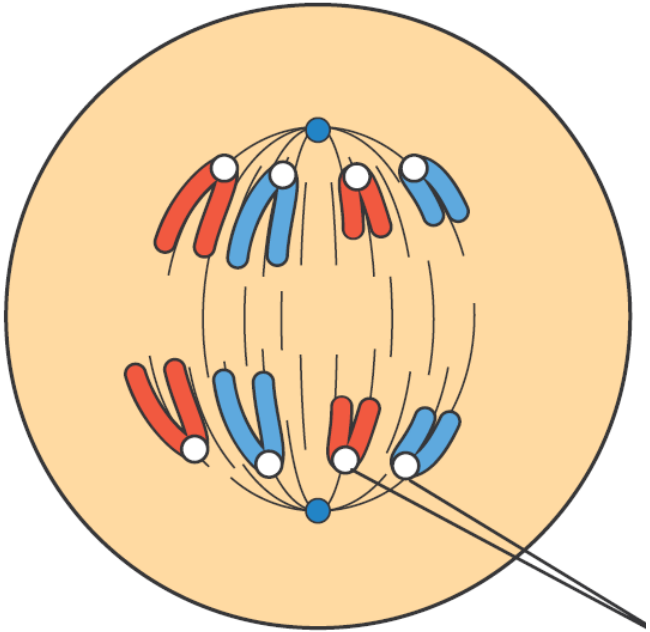
تشاهد خيوط المغزل (الأنيبيبات الدقيقة) بوضوح الآن

تصطف الكروموسومات على امتداد خط استواء الخلية، وهي ترتبط بخيوط المغزل عبر سنتروميراتها

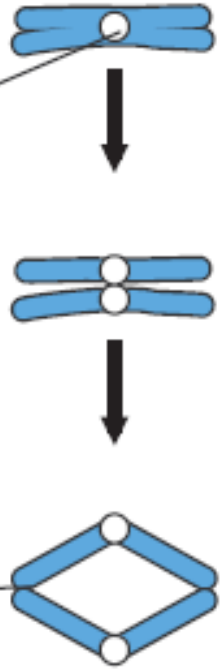


أذكر أهم الأحداث التي تحدث في هذا الطور .

الطور الانفصالي



تتحرك الكروماتيدات باتجاه القطبَين المتقابلَين، حيث تتحرك السنتروميرات أولًا بفعل تقصّر الأنيبيبات الدقيقة لخيوط المغزل



الطور الانفصالي

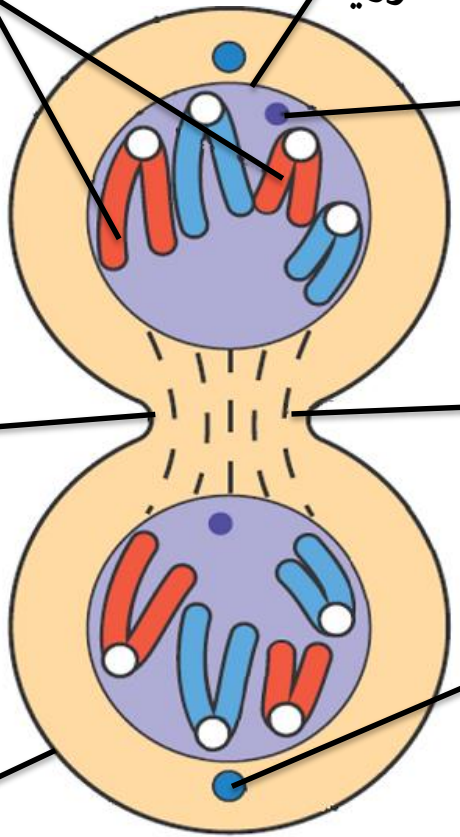
أذكر أهم الأحداث التي تحدث في هذا الطور .

تقصّر الأنيبيبات الدقيقة لخيوط المغزل

تنشطر السنتروميرات

تتحرك الكروماتيدات باتجاه القطبَين المتقابلَين

الطور النهائي



تصل الكروماتيدات إلى قطبَي الخلية، وينفكّ التفافها مرة أخرى (يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد، يتضاعف أثناء الطور البيني قبل الانقسام التالي)

إعادة تكوين الغلاف النووي

إعادة ظهور النوية

بقايا من خيوط المغزل المتحلل

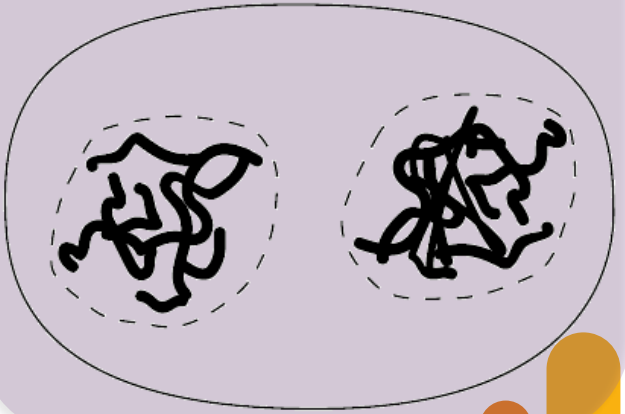
انقسام السيتوبلازم (انقسام السيتوبلازم والخليّة إلى خليتَين عن طريق حدوث التخصر أو شق انقسام)

الجسم المركزي (يتضاعف أثناء الطور البيني، قبل الانقسام التالي للنواة)

غشاء سطح الخلية

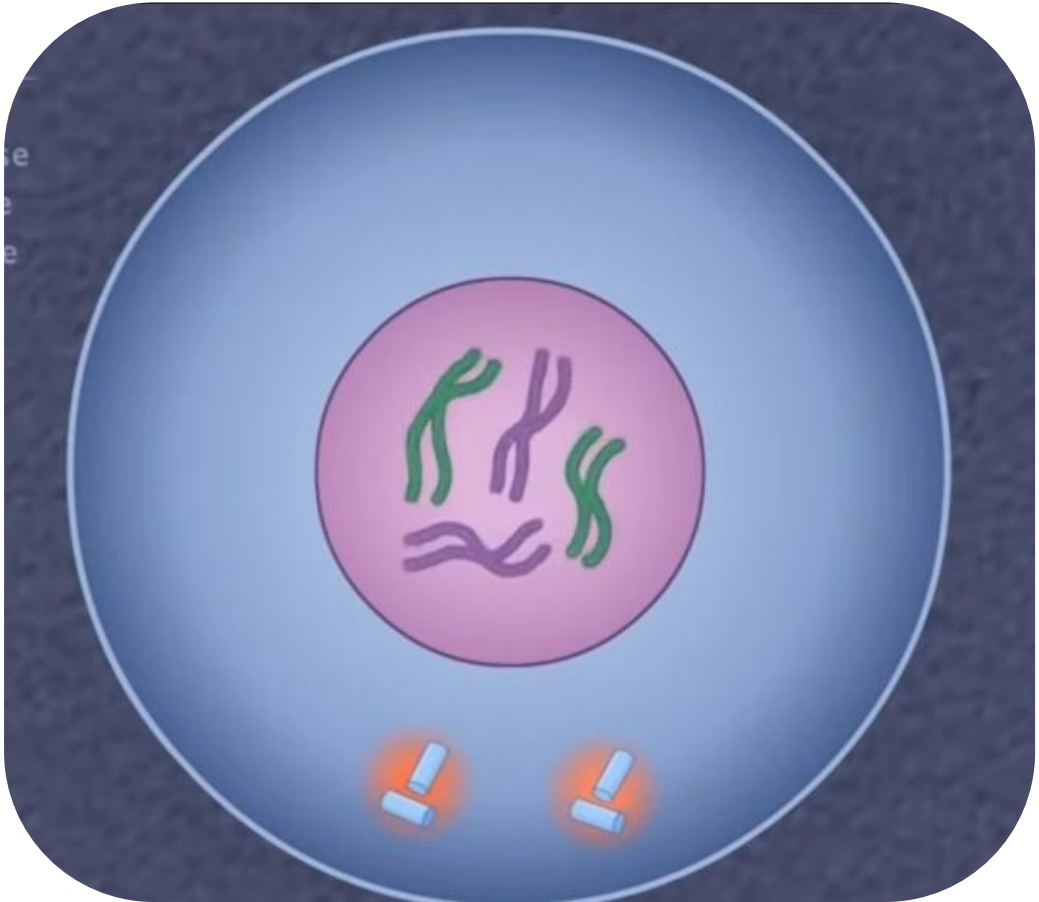
الطور النهائي

أذكر أهم الأحداث التي تحدث في هذا الطور .

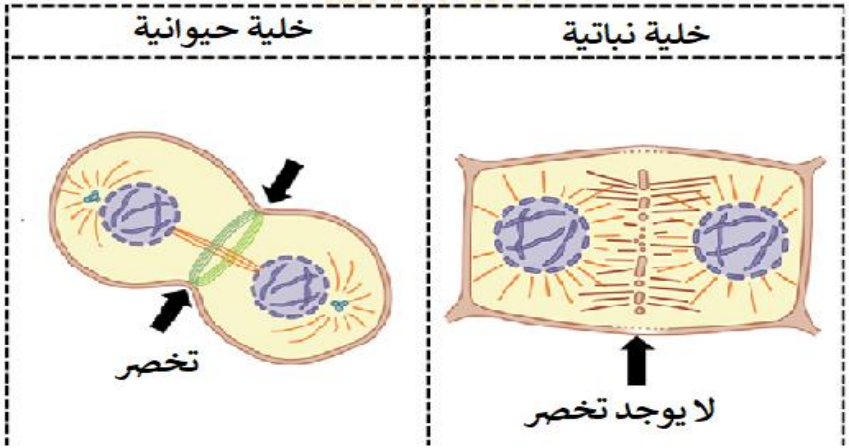


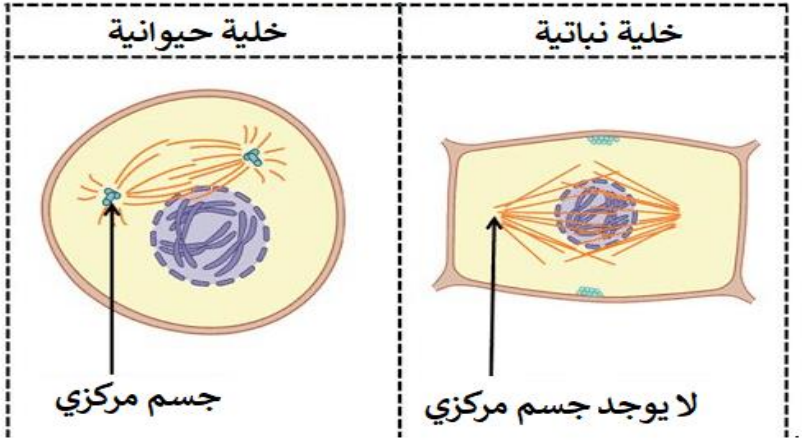
- √ تصل الكروماتيدات إلى قطبَي الخلية، وينفكّ التفافها مرة أخرى (يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد، يتضاعف أثناء الطور البيني قبل الانقسام التالي)
- √ إعادة تكوين الغلاف النووي
- √ إعادة ظهور النوية
- √ انقسام السيتوبلازم (انقسام السيتوبلازم والخليّة إلى خليتَين عن طريق حدوث التخصر أو شق انقسام)

شاهد وتعلم

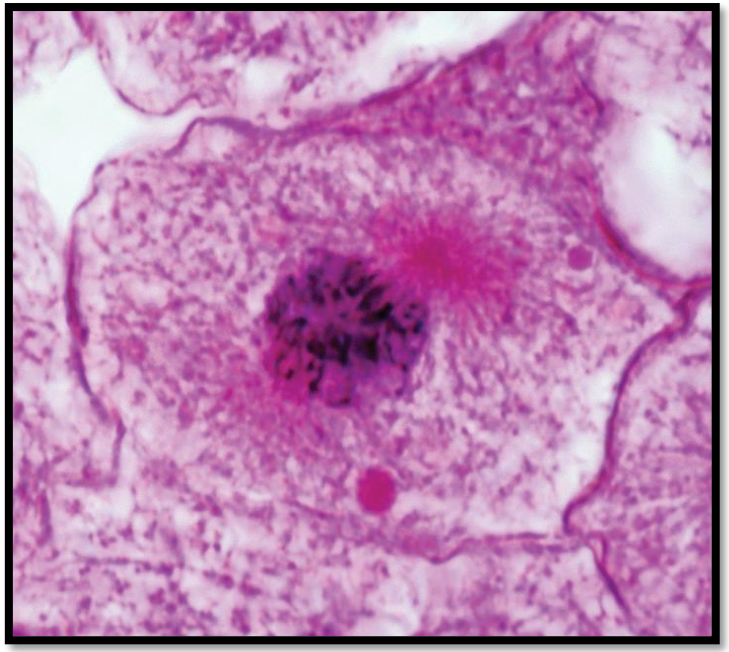


الفروق بين الخلية الحيوانية والنباتية في الانقسام المتساوي (M)

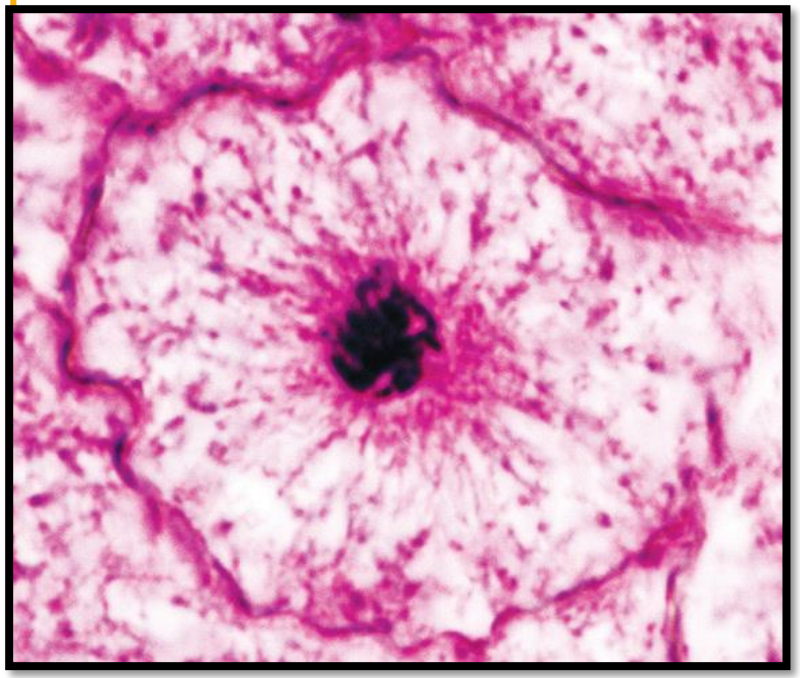




لنتعرف ونسمي اطوار دورة الخلية والانقسام المتساوي في الرسوم التخطيطية والشرائح المجهرية والصور الالكترونية المجهرية

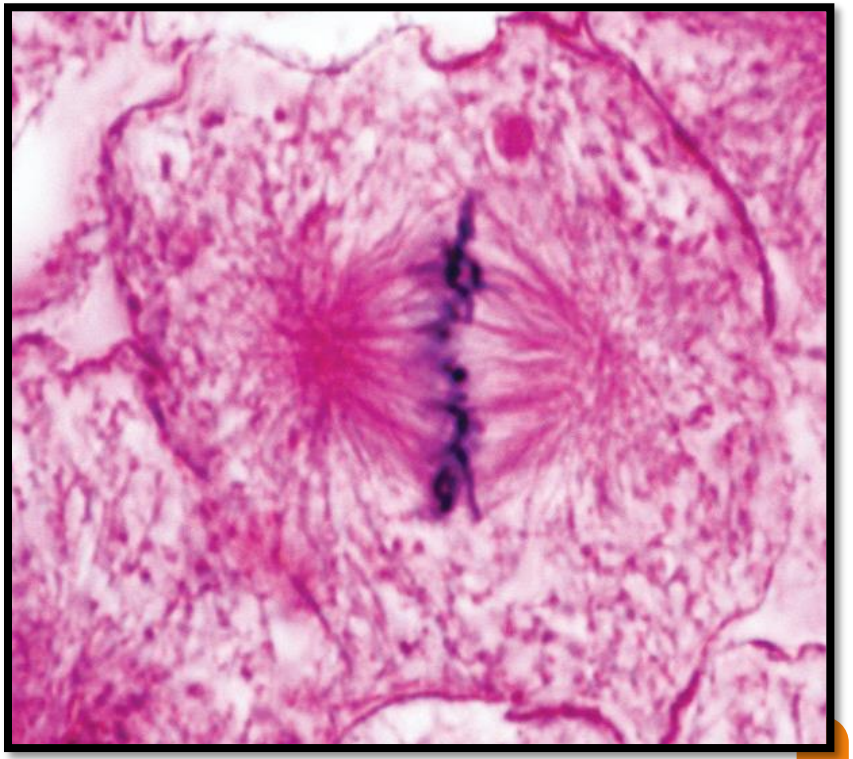


بداية الطور التمهيدي



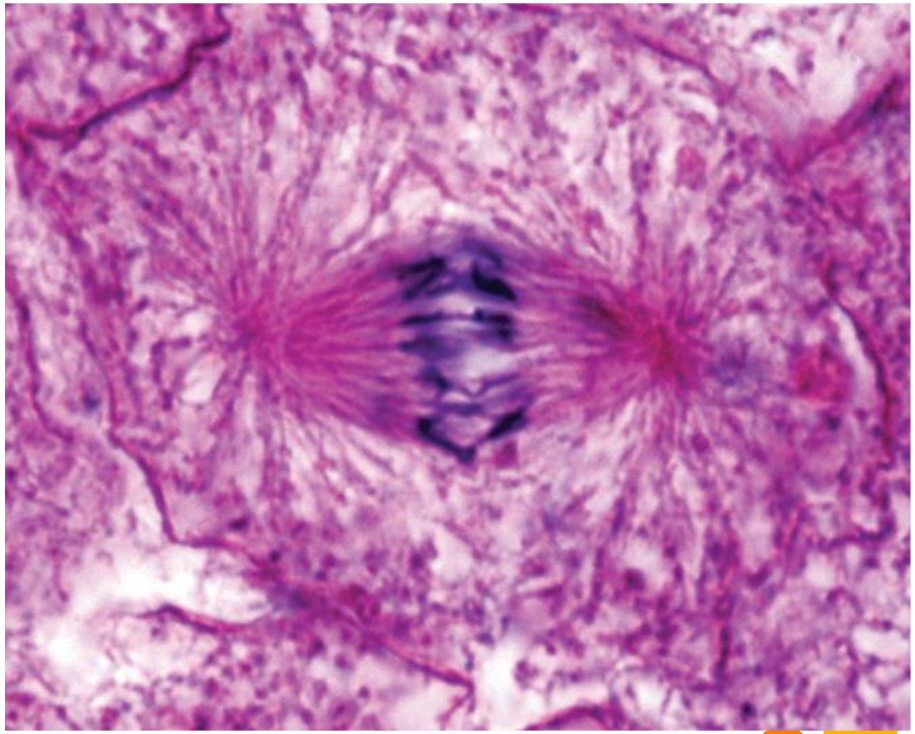
نهاية الطور التمهيدي

الطور الاستوائي

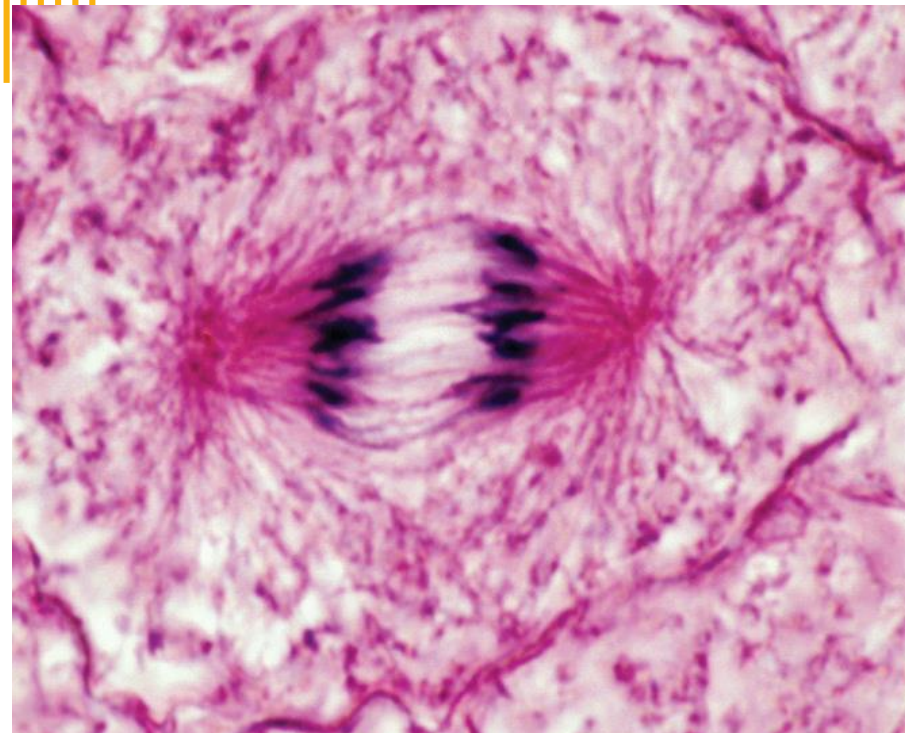


تشاهد خيوط المغزل (الأنيبيبات الدقيقة) بوضوح الآن، ويتموضع الجسمان المركزيان على الطرفَين المتقابلَين للخلية في مركز الأنيبيبات الدقيقة حيث تنتظم على شكل نجمة من الأنيبيبات الشعاعيّة

الطور الانفصالي



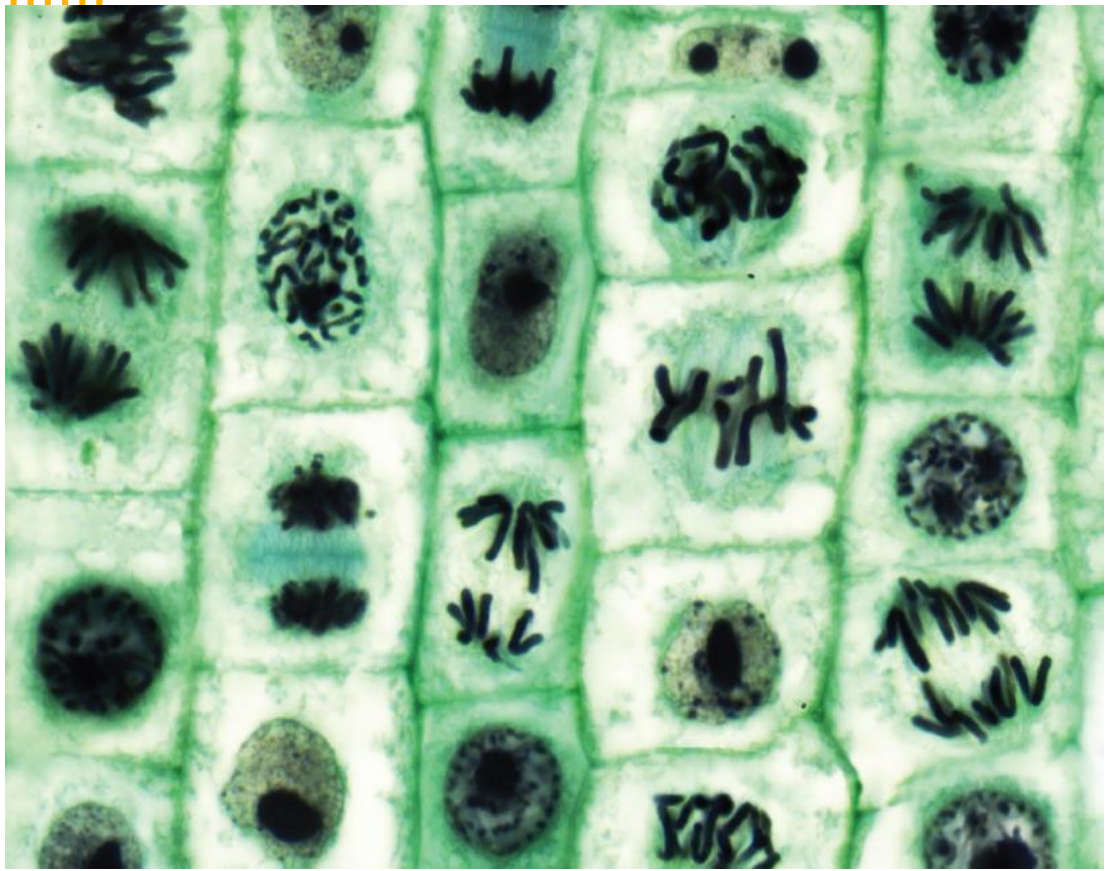
بداية الطور الإنفصالي



نهاية الطور الإنفصالي

الطور النهائي وبداية انقسام السيتوبلازم

الانقسام المتساوي في خلية نباتية(صورة مجهرية



حاول تحديد الأطوار

قطاع طولي في قمة جذر البصل يبيّن أطوار الانقسام المتساوي. وانقسام السيتوبلازم النموذجي للخلايا النباتيّة X 400

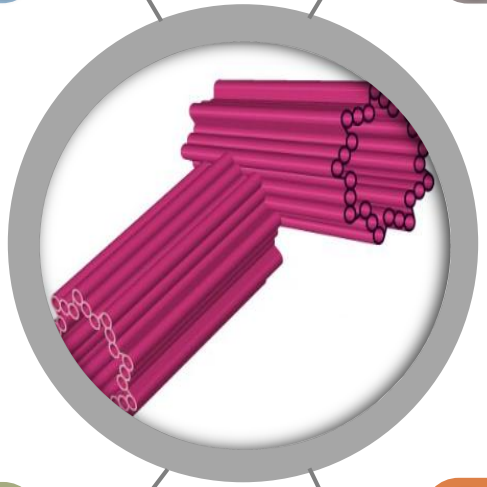
الأجسام المركزية

التعريف

عُضيّة توجد في الخلايا الحيوانيّة وتعمل كمركز تنظيم للأنيبيبات الدقيقة.

التركيب

زوج من السنتريولات ينظمان معًا الأنيبيبات الدقيقة في الخلايا الحيوانية.



الوظيفة

تشكّل خيوط المغزل المكوّن من الأنيبيبات الدقيقة

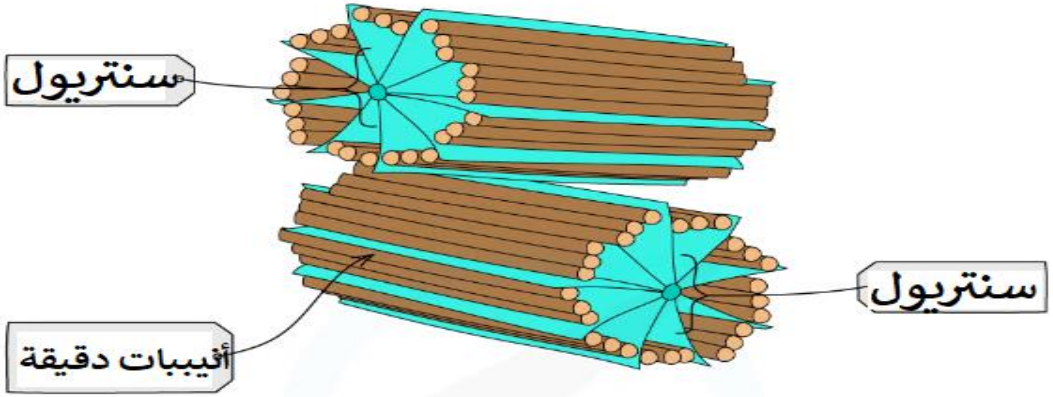
الأهمية

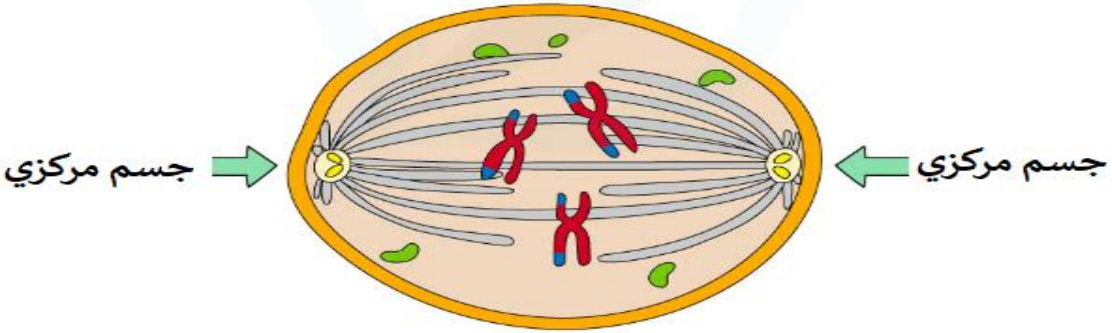
فصل الكروماتيدات بعضها عن بعض

الانقسام المتساوي في الخلايا النباتية يحدث بدون الجسم المركزي.

الأجسام المركزية والسنتريولات والسنتروميرات

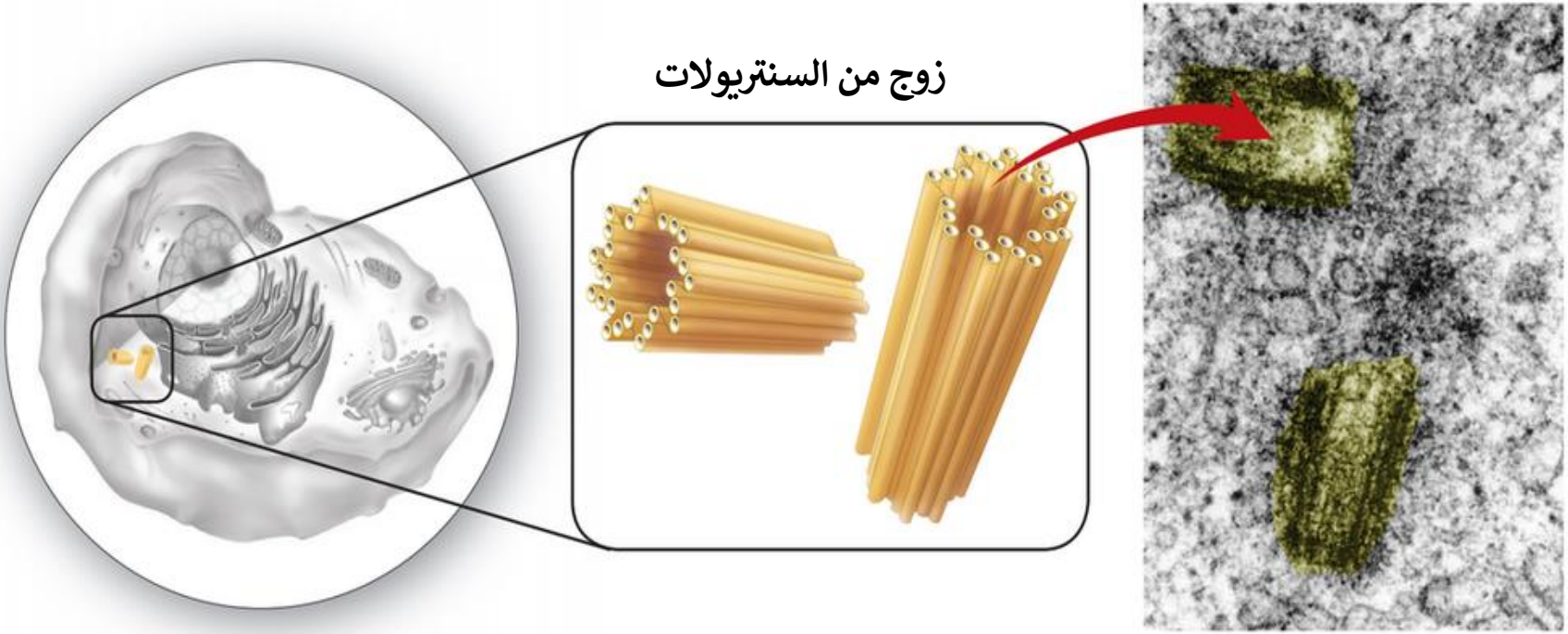
الجسم المركزي (السنترسوم)





الأجسام المركزية

صورة محسنة بالمجهر الإلكتروني النافذ: التكبير × 40,000

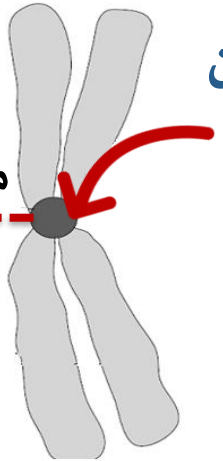


السنترومير

السنترومير

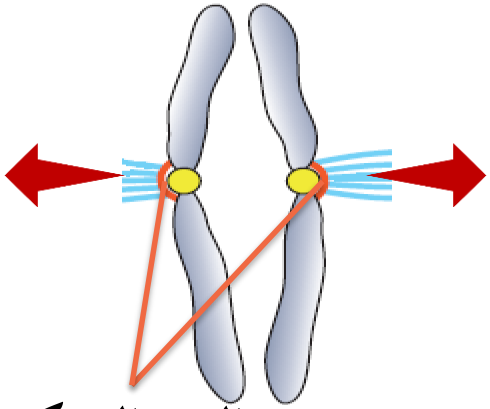
ما وظيفته ؟

يربط الكروماتيدين الشقيقين



ما دوره في الانقسام المتساوي ؟

فصل الكروماتيدان الشقيقان

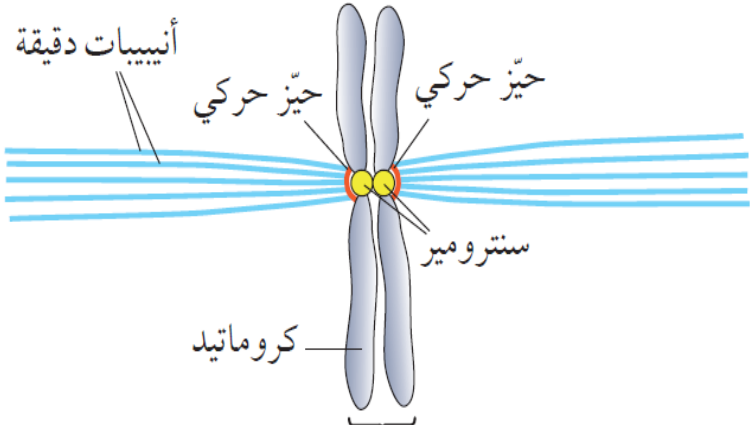


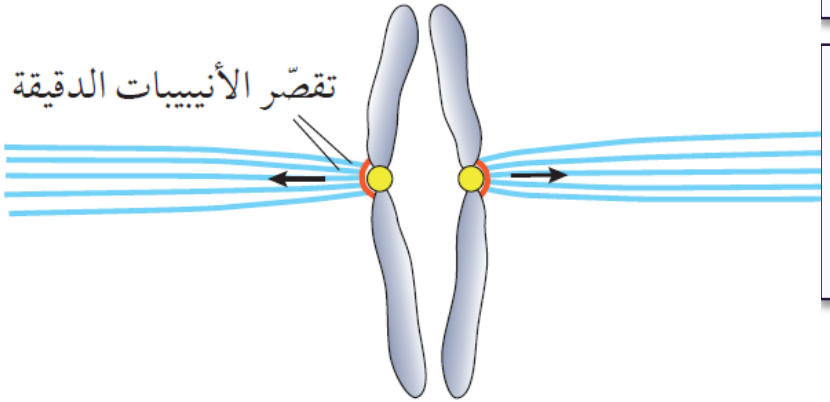
في الطور الاستوائي ترتبط خيوط المغزل بحَيزَين حركيَّين في السنترومير لكل كروماتيد من الكروموسوم الواحد

مصطلحات علمية

الحيز الحركي

تركيب بروتيني يتكون في الطور البيني ويوجد في سنترومير الكروماتيد، ترتبط به خيوط المغزل أثناء الانقسام المتساوي.





في الطور الاستوائي ترتبط خيوط المغزل بحَيزَين حركيَّين في السنترومير لكل كروماتيد من الكروموسوم الواحد.

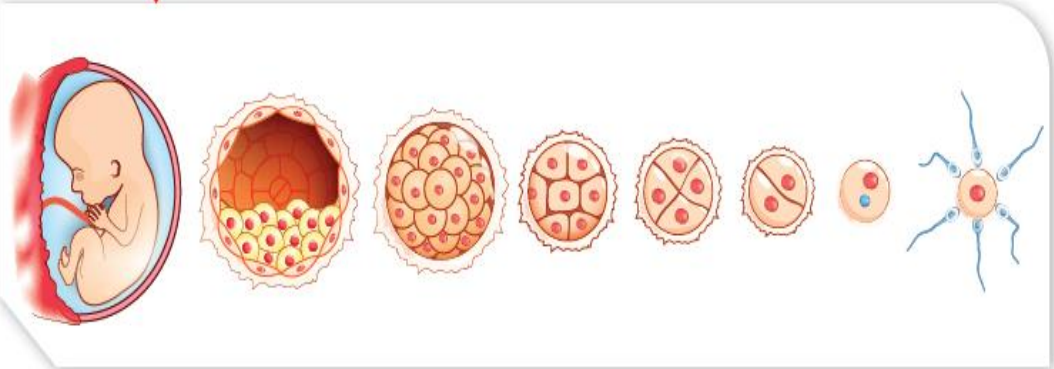
تتقاصر الأنيبيبات الدقيقة المرتبطة بالسنترومير، يؤدّي ذلك إلى انشطار السنترومير

ثم تنفصل الكروماتيدات الشقيقة بعضها عن بعض ليصبح لكل كروماتيد سنترومير منفصل.

مع تقصر الانيبيبات الدقيقة يتم سحب سنترومير كل كروماتيد باتجاه أحد قطبَي الخلية، ساحبًا خلفه بقية الكروماتيد، التي تأخذ الشكل < أو > أثناء الطور الانفصالي

أهمية الانقسام المتساوي

تطوُّر جنين إنسان من بويضة مُخصَّبة بالانقسام المتساوي.



نمو الكائنات الحيّة متعددة الخلايا

لأن الخلايا الناتجة من الانقسام المتساوي متطابقة جينيا ، يعني ذلك إمكانية نمو الكائنات الحيّة متعددة الخلايا من الزيجوت أحادي الخليّة. قد يحدث النمو في :

- جميع أنحاء الجسم كما في الحيوانات
- مناطق معيّنة كما في الأنسجة المولدة في أماكن النمو في النبات.

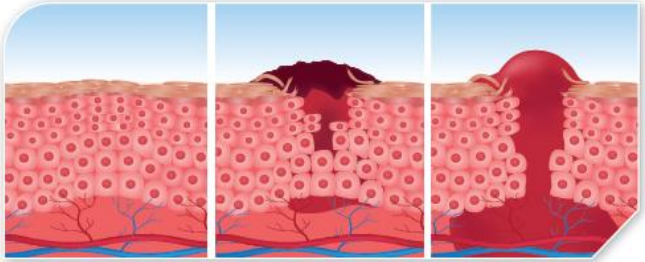
أهمية الانقسام المتساوي

استبدال خلايا الأنسجة التالفة أو الميّتة

تموت الخلايا باستمرار ويعوّض عنها بخلايا مطابقة عن طريق الانقسام المتساوي .

استبدال الخلايا في الجلد وبطانة القناة الهضميّة بصورة سريعة باستخدام الانقسام المتساوي.

يقوم نجم البحر بتكوين أذرع جديدة باستخدام الانقسام المتساوي



تعويض الأنسجة التالفة بالانقسام المتساوي.

الشكل 5: شكل يوضح التكاثر اللاجنسي لنجم البحر بالتجدد.
يتمزق نجم البحر أو ينقطع إلى جزأين، بعد ذلك يجدد كل جزء ما نقص منه حتى يتكون في النهاية نجما بحر كاملان.

سحلية تُجدِّد ذيلًا عِوَضًا عن ذيلها الأصلي المقطوع.

أهمية الانقسام المتساوي

التكاثر اللاجنسي

الانقسام المتساوي أساس التكاثر اللاجنسي

ويتمثل بتكوين أفراد جديدة من كائن حي واحد، فيكون النسل الناتج مطابقًا جينيًا لهذا الفرد

يحدث التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحيّة أحاديّة الخليّة مثل الأميبا، عن طريق الانقسام المتساوي،

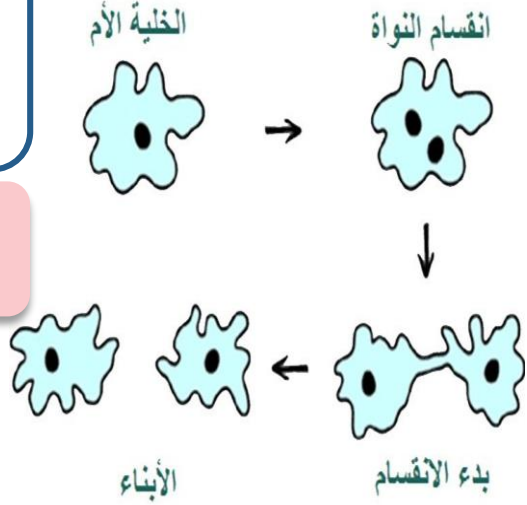
ينتج من كل انقسام متساوٍ كائن حي جديد مطابق للخليّة الأصليّة

يحدث التكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات الحيّة متعددة الخلايا، بخاصة في بعض أنواع النباتات

التبرعم

الدرنات

البصيلات



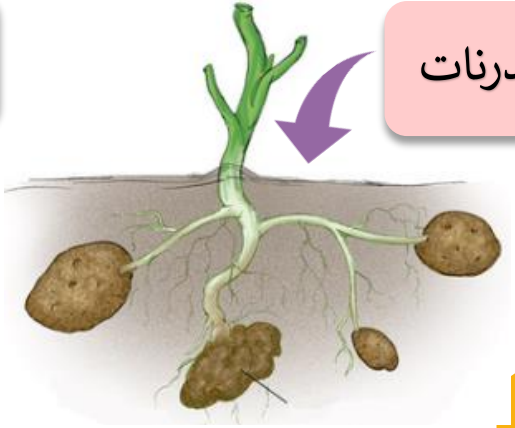
يتكوّن نمو خارجي أو برعم مرتبط بساق الكائن الأصلي (النبات الأم)، وعندما ينضج ينفصل عن النبات الأصلي فيسقط ليكون كائنًا حيًّا جديدًا مستقلً.

التكاثر اللاجنسي

التبرعم

تعيش الهيدرا في المياه العذبة، وتصطاد فريستها بمجساتها. والبرعم الذي ينمو من جانبها مطابق جينيًا للهيدرا الأم، ثم ينفصل في النهاية ليعيش مستقلً.

البصيلات



الدرنات

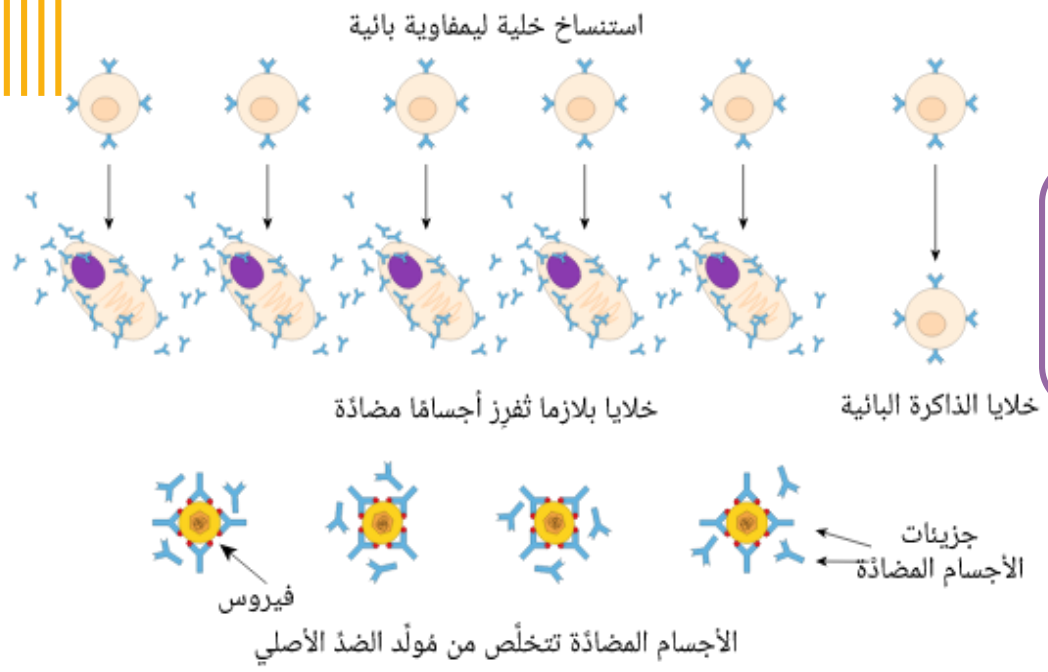
التكاثر اللاجنسي

التكاثر اللاجنسي في نبات كالانشو بيناتا Kalanchoe pinnata، بحيث يكوّن النبات أفرادًا جديدة مطابقة جينيًا على امتداد حواف الأوراق.

أهمية الانقسام المتساوي

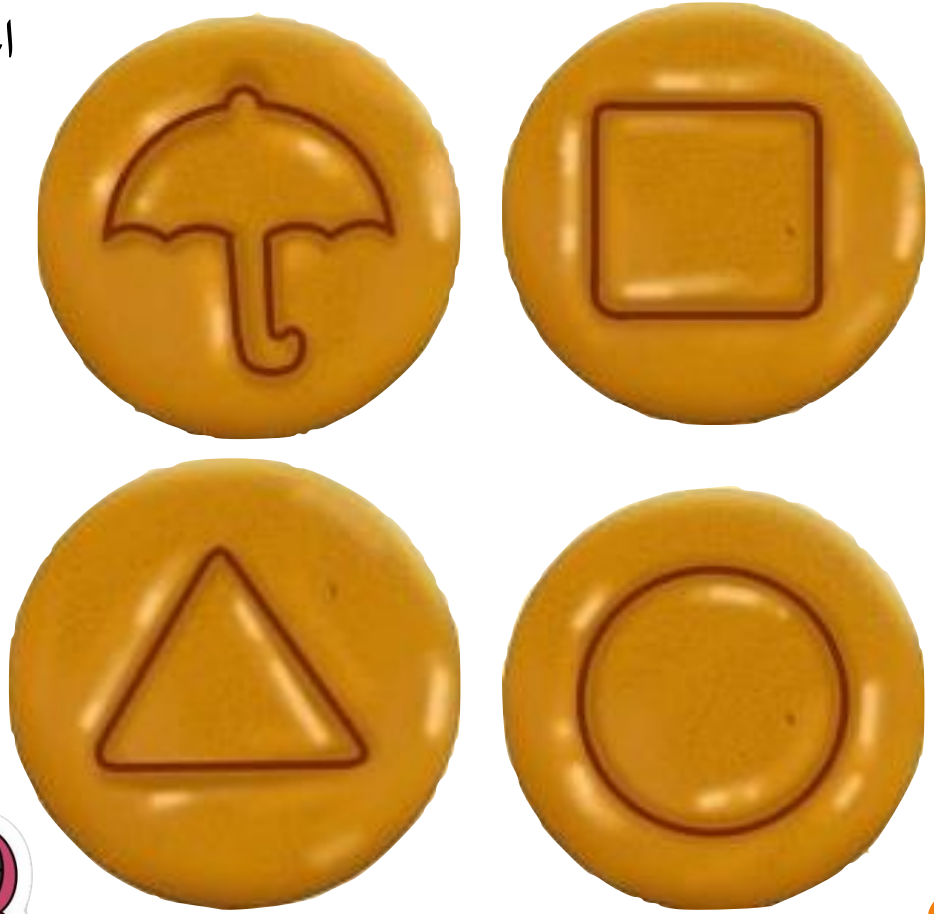
الاستجابة المناعيّة

يعتمد استنساخ الخلايا اللمفاوية التائية T والخلايا اللمفاوية البائية B أثناء الاستجابة المناعيّة على الانقسام المتساوي.



شكل 7: شكل يوضّح كيفية تمايز الخلايا البائية المُنشّطة إلى أجسام مضادّة تُفرِز خلايا البلازما وخلايا الذاكرة البائية التي تعيش لمدة طويلة.

اختاري قالب السكر الخاص بك
لتحصلي على السؤال
هل انت مستعده للتحدي ؟



1 لخص دور الانقسام المتساوي في التكاثر اللاجنسي.

يتمثل التكاثر اللاجنسي بإنتاج أفراد جديدة مطابقة جينيًا للكائن الحي الذي نتجت منه. ويجب أن تكون الخلايا في هؤلاء الأفراد متطابقة جينيًا. الانقسام المتساوي نوع من الانقسام اللازم لإنتاج خلايا متطابقة جينيًا.

2

تحتوي خليّة إنسان على ٤٦ كروموسومًا. في دورة انقسام الخلية:

أ. ما عدد الكروماتيدات عندما تبدأ هذه الخليّة عمليّة الانقسام المتساوي. ٩٢ كروماتيدًا

ب. ما عدد جزيئات DNA في هذه الخليّة؟

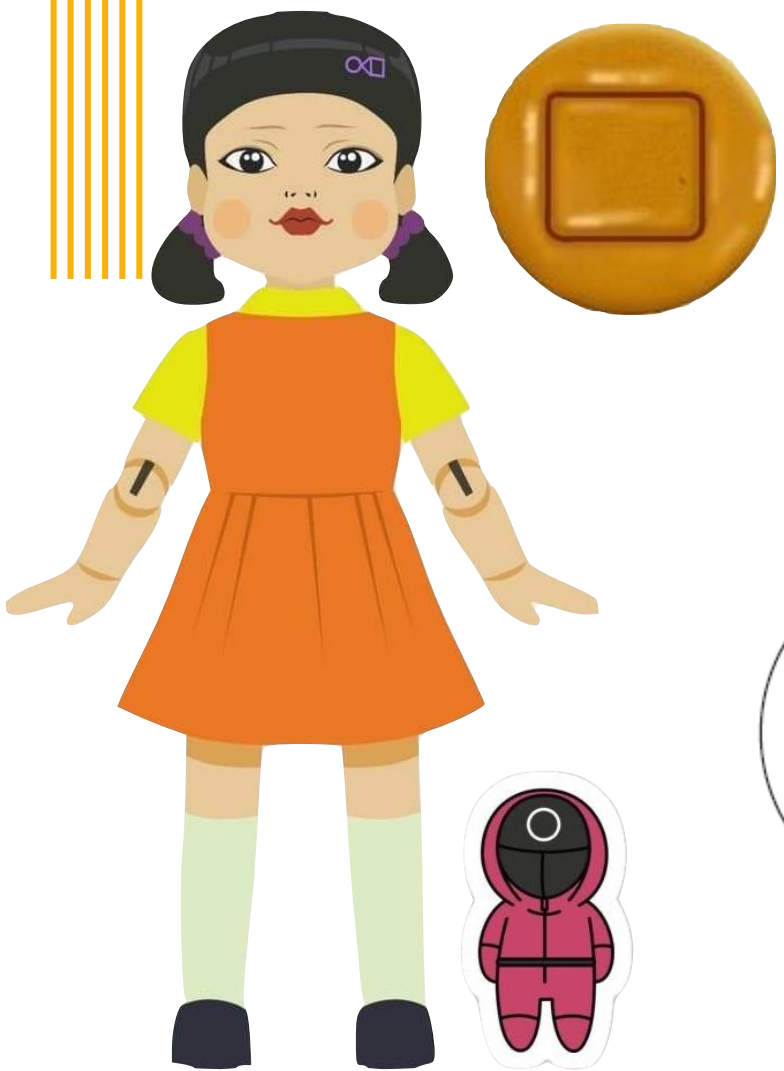
٩٢ جزئ DNA يحتوي كل كروماتيد على جزئ DNA

ج. ما عدد الحيزات الحركية في هذه الخليّة؟ ٩٢ حيزا حركيا

د. ما عدد الكروموسومات في نواة كل خليّة ناتجة بعد الانقسام المتساوي؟ ٤٦ كروموسوم

هـ. ما عدد الكروماتيدات في نواة هذه الخليّة بعد تضاعف DNA

٩٢ كروماتيدًا

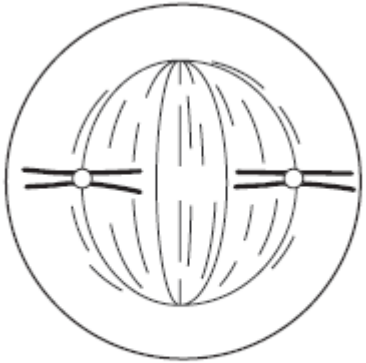


3

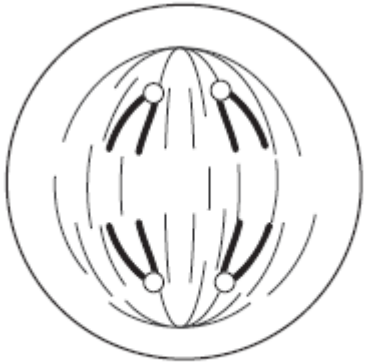
ارسم رسمًا تخطيطيًا مبسّطًا لخليّة تحتوي على زوج واحد من الكروموسومات:

أ. في الطور الاستوائي من الانقسام المتساوي.

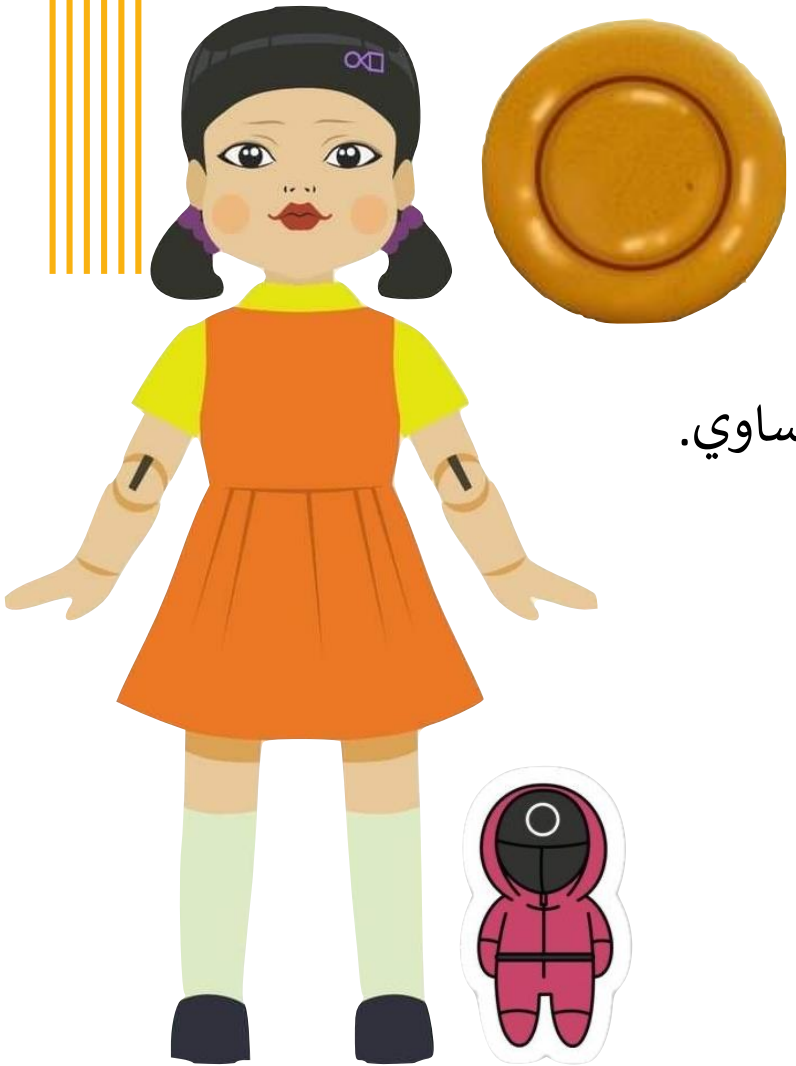
ب. في الطور الانفصالي من الانقسام المتساوي.



الطور الاستوائي



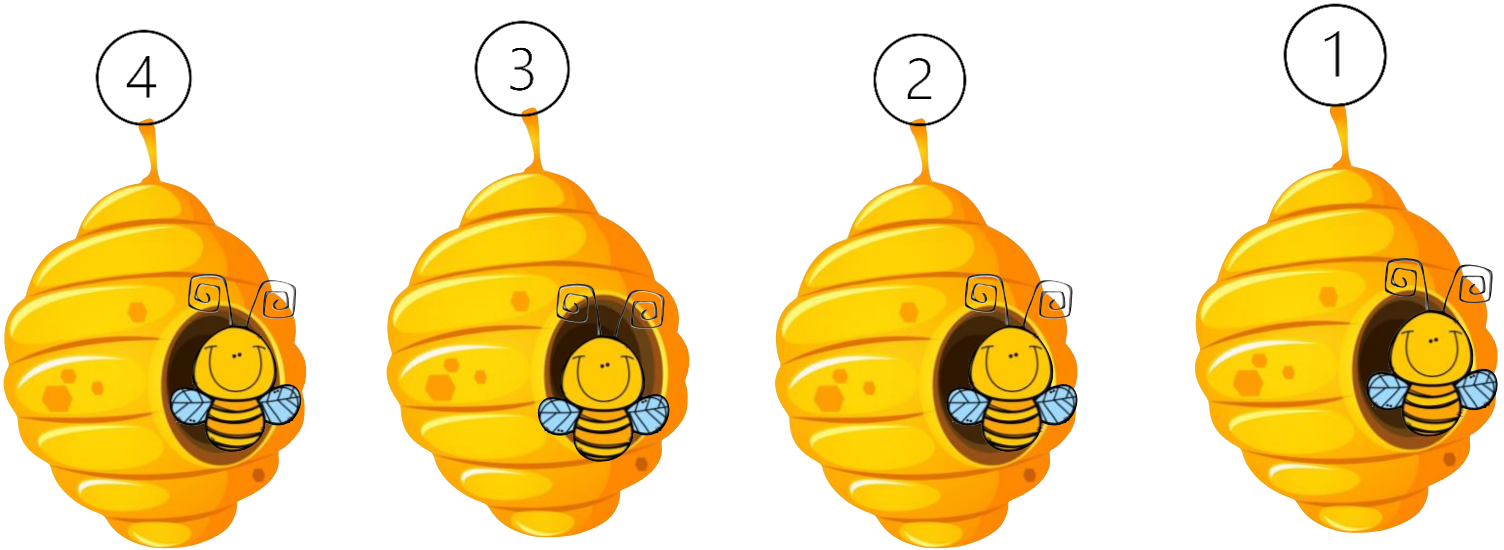
الطور الانفصالي



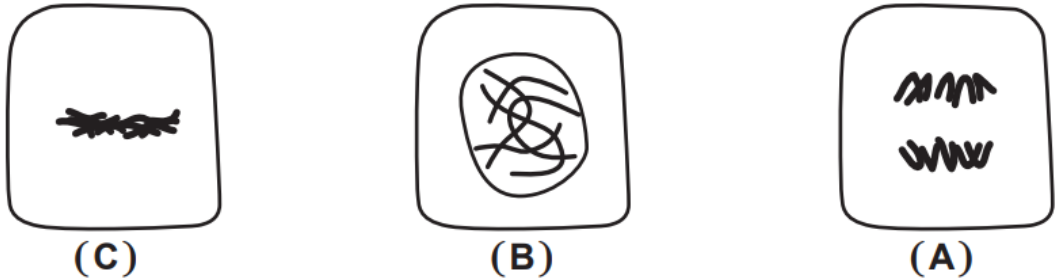
4 اذكر وظيفتَين للسنتروميرات أثناء الانقسام المتساوي.

ربط الكروماتيدات معًا،
وربط الكروموسومات بخيوط المغزل.

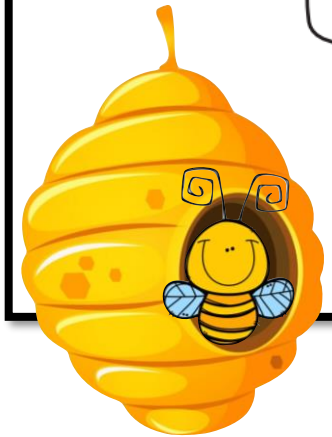
إستراتيجية النحلات



٧ يبيّن الرسم التخطيطي ثلاث خلايا (كتبت تسميتها A، B، C) من قمة جذر، جرى صبغها لإظهار الكروموسومات:



الطور الإنفصالي — الطور التمهيدي — الطور الإستوائي



أ. حدّد طور الانقسام المتساوي الذي تبيّنه كل خليّة.

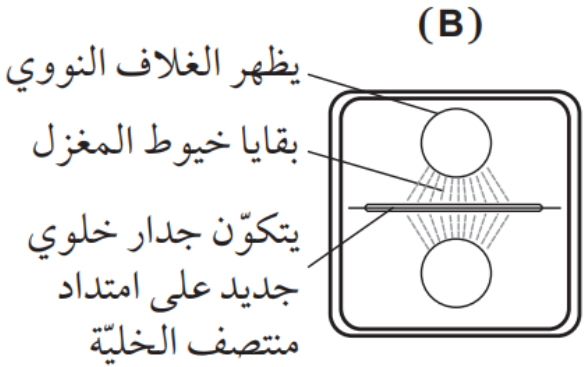
ب. صف ما يحدث في كل طور.

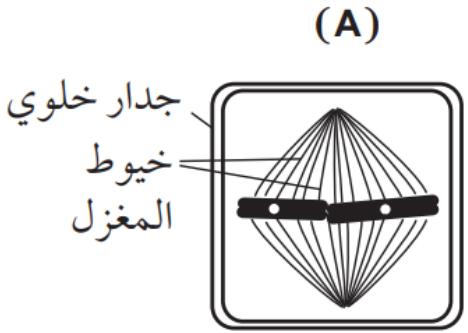
تتحرك الكروماتيدات باتجاه القطبين المتقابلين حيث تنشطر السنتروميرات اولا بفعل تقصر خيوط المغزل

تبدأ الكروموسومات بالظهور نتيجة التفاف الكروماتين، وتقصر وتسمك بما يكفي أن تشاهد عندما تصبغ

تصطف الكروموسومات على امتداد خط استواء الخلية.

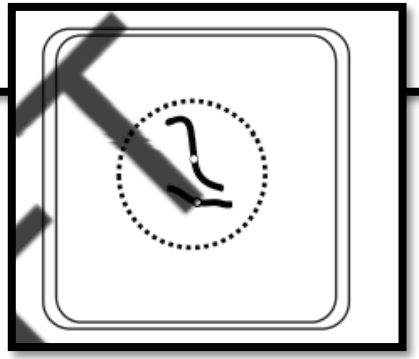
٨ أ. يبيّن الرسم التخطيطي (A) خليّة نباتيّة خلال انقسام متساوٍ (يظهر كروموسومان فقط للتبسيط):



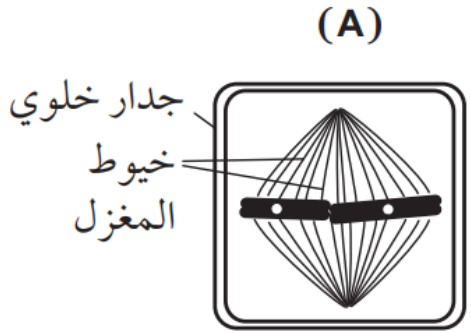


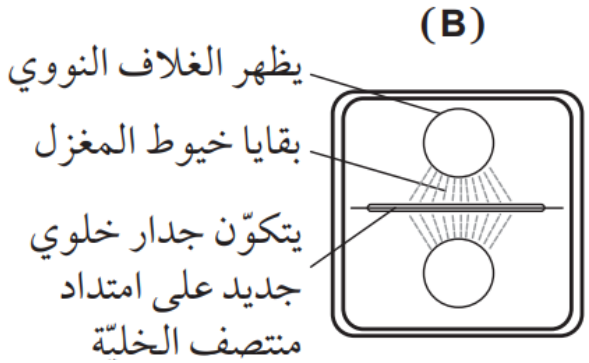
١. ما طور الانقسام المتساوي الظاهر في الرسم التخطيطي (A)؟ الطور الإستوائي

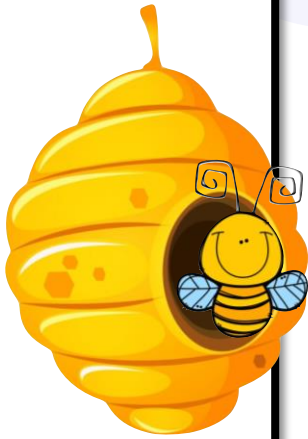
٢. ارسم الخلية نفسها التي في الطور التمهيدي.



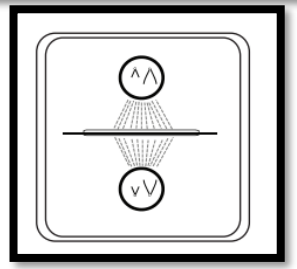
٨ أ. يبيّن الرسم التخطيطي (A) خليّة نباتيّة خلال انقسام متساوٍ (يظهر كروموسومان فقط للتبسيط):





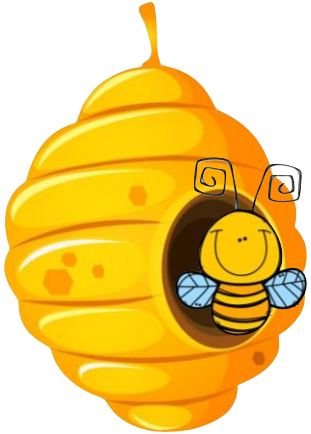


ب. يبيّن الرسم التخطيطي (B) الخليّة نفسها في الطور النهائي. بدأت الخليّة بالانقسام وتكوّن جدار خلوي جديد، يمتدّ من منتصف الخليّة. انقل الرسم التخطيطي إلى دفترك وأضف رسومًا للكروموسومات كما تظهر في هذا الطور.



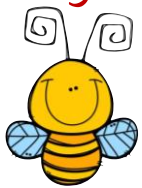
كروموسوم طويل وكروموسوم قصير، بكل منهما سنترومير، يظهران داخل كل نواة جديدة

ج. يبيّن الرسم التخطيطي (C) كروموسومات في خليّة حيوانيّة.

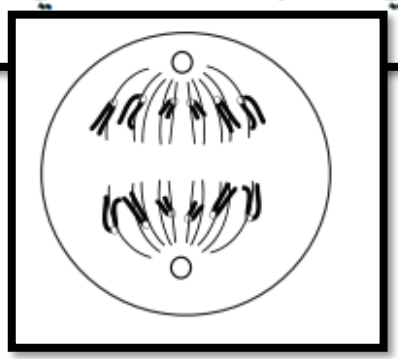


(C)

عودة

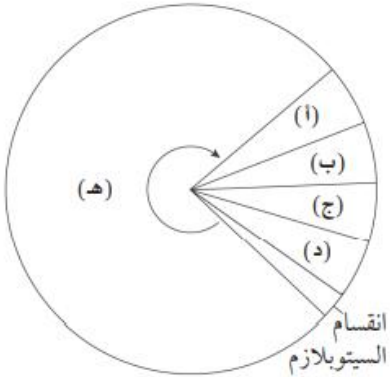


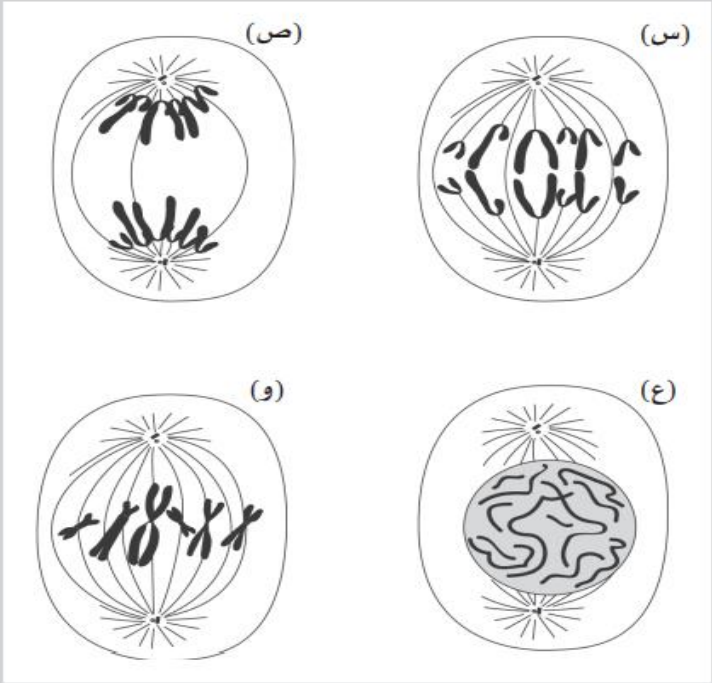
ارسم رسمًا تخطيطيًا يبيّن كيف ستبدو النواة في الطور الانفصالي من الانقسام المتساوي.



ستة كروموسومات في منتصف المسافة تقريبا بين خط استواء الخلية وكل من القطبين (١٢ كروموسوم في المجموع)، اثنان طويلان، واثنان قصيران، واثنان معقوفان عند كل اتجاه، والسنتروميرات تقود الكروموسوم بالاتجاهين

ب. يمثّل التمثيل البياني الدائري أدناه دورة الخليّة، وتبيّن الرسوم التخطيطيّة في الشكل في الصفحة الآتية خلايا في أطوار مختلفة من دورة الخليّة.





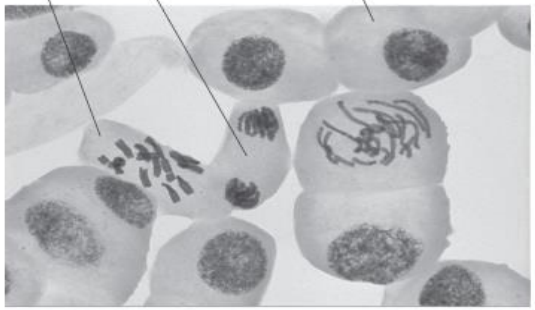
أكمل الجدول الآتي لتحدّد طور دورة الخلية في كل رسم تخطيطي.

الرسم التخطيطي	رمز طور دورة الخليّة
س	ج
ص	د
ع	أ
و	ب

نشاط ٤-١ تفسير صورة مجهريّة للانقسام المتساوي

يجب أن تكون قادرًا على تعرّف أطوار الانقسام المتساوي من الصور المجهريّة والشرائح المجهريّة. يحقّق لك هذا النشاط تدريبًا على حساب الأبعاد الفعليّة للعيّنة من مقدار تكبير الصورة. عد إلى الوحدة الأولى إذا كنت في حاجة إلى تذكّر طريقة الحساب.

يبيّن الشكل أدناه صورة مجهريّة لقمة جذر الفول *Vicia faba* المهروسة والمصبوغة.



الصورة ٤-١: صورة مجهرية ضوئية لقمة جذر مهروسة من نبات *Vicia faba*.

١. احسب عدد الكروموسومات في الخليّة (أ)، واستخدم نتيجتك لتحدّد عدد الكروموسومات في خلية نبات *Vicia faba* ثنائية المجموعة الكروموسومية.

١٢

٢. اذكر الحرف الذي يشير إلى الخلية في:

أ. الطور البيني ..... ج .....

ب. الطور التمهيدي .... أ .....

ج. الطور النهائي ..... ب .....

ر أن عدد ثنائي المجموعة الكروموسومية في الخلية يجب أن يكون عددًا زوجيًّا.

٣. حدّد قياس أقصى عرض للخليّة (ج) في الصورة المجهريّة، مستخدمًا شريط القياس المعطى لتحسب العرض الفعلي لهذه الخليّة. وضّح خطوات عملك.

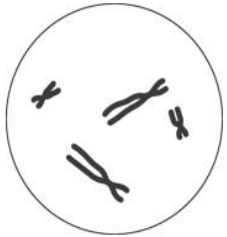
.....

.....

.....

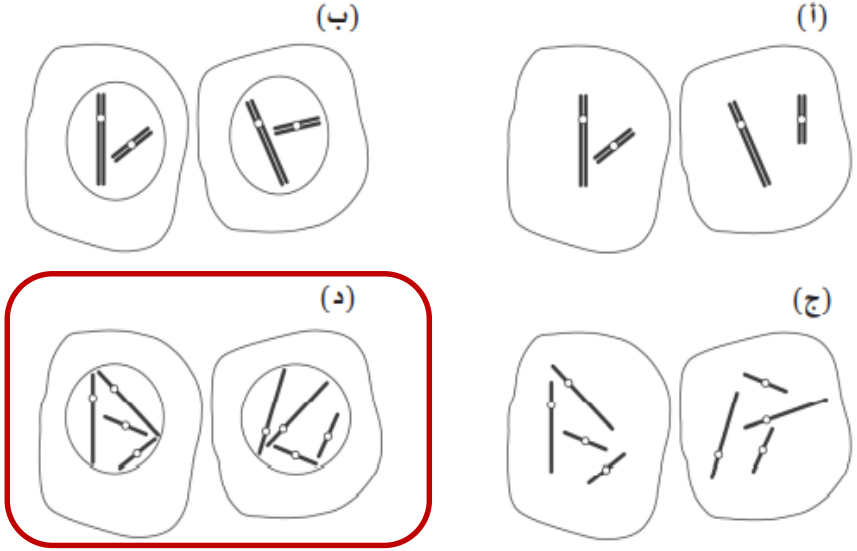
نشاط ٤-٢ كيفية الإجابة عن أسئلة اختيار من متعدد المرتبطة بدورة الخلية

١. يبيّن الشكل ٤-١ الكروموسومات في خليّة خلال الطور التمهيدي من الانقسام المتساوي.



الشكل ٤-١: الكروموسومات أثناء الطور التمهيدي.

انظر إلى الشكل أدناه الذي يوضح بدائل الاختيار من متعدّد. ما الرسم التخطيطي الصحيح الذي يبيّن الخلايا التي يمكن أن تنتج بعد انقسام السيتوبلازم؟

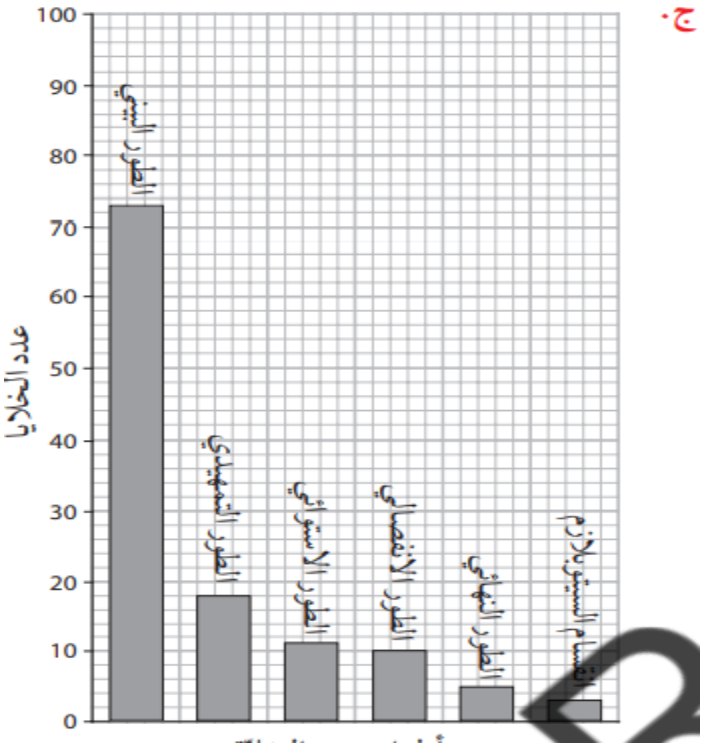


الشكل ٤-٢: بدائل الاختيار من متعدّد.

يجب أن تحتوي الخلايا على أغلفة نووية، لأنها تتجدد أثناء الطور النهائي، والذي يسبق انقسام السيتوبلازم. تنشطر الكروموسومات أثناء الانقسام المتساوي إلى كروماتيدات، لذا فإن الإجابة الصحيحة هي د.

نشاط ٤-٣ العد وحساب مجموع الأعداد، واختبار الفرضية

- شاهدت ما أعدته بالمجهر الضوئي، وعدّت الخلايا التي تمرّ في كل طور من دورة الخليّة في مواقع مختلفة من مجال الرؤية. ثم سجّلت نتائجها في سجلّ مجموعات الأعداد Tally chart في الجدول أدناه.

دورة الخليّة	مقدار العدّ
الطور البيني	𝍸 𝍸 𝍸

مثل نتائج الطالبة تمثيل بيانيا بالأعمدة.